

Мы попытаемся реализовать эвристику с лекции, чтобы потом сделать из неё локальный поиск.

Рассмотрим перестановку вершин $1, 2, \dots, n$. Для неё запустим жадный алгоритм: будем красить вершины в порядке перестановки так, чтобы не возникало противоречий с уже покрашенными. После того как граф будет покрашен, рассмотрим размер каждой получившейся группы вершин одного цвета и переставим вершины в таком порядке, что сначала будут идти вершины самого частого цвета, потом цвета чуть реже, и так далее, в конце будет самый редкий цвет. На получившейся перестановке снова запустим тот же жадный алгоритм. Так будем повторять до сходимости.

В дословно такой реализации получились следующие значения: 9, 23, 23, 100, 20, 122. Что дало 3 балла следующим образом: 0, 0, 0, 0, 0, 3.

Таким образом мы хотели получить раскраску, у которой популярность цветов будет в отсортированном порядке, тем самым избежать часть симметрий. Проблема такого метода заключается в том, что работать до сходимости на самом деле оказывается не очень долго, а именно было потрачено 1, 1, 2, 1, 3, 5 итераций на тест соответственно.

Также было попробовано запускаться из множества случайных начальных перестановок, но даже 10000 случайно выбранных перестановок не дали улучшения, все значения числа цветов на тестах остались прежними.

Также была попробована и другая сортировка, а именно сортировать по убыванию степеней вершин, она дала значительно лучший результат, получились метрики: 7, 20, 21, 97, 18, 121. То есть 15 баллов следующим образом: 3, 3, 3, 0, 3, 3.

После этого мы написали ещё один конструктив. Для того чтобы уменьшить число цветов давайте выпишем массив того, сколько вершин какого цвета у нас есть и отсортируем его от большего к меньшему. Будем считать раскраски в которых в последнем классе меньше вершин лучше чем другие раскраски в такое же количество цветов, потому что нам надо как-то изменить цвет чуть меньшего числа вершин. Наша эвристика проталкивает вершины в наименьший класс, так что будем считать, что она минимизирует самый последний. Научимся перекрашивать вершину из последнего класса: возьмём самую последнюю вершину v в расстановке и посмотрим на всех её соседей. Нам нужно найти новый цвет для v , а если v цвета k , то у неё есть соседи всех меньших цветов. Тогда для каждого из цветов $1, 2, \dots, k - 1$ возьмём все вершины из окружения v этого цвета и проверим, может быть их можно перекрасить в какой-то другой цвет. Для этого достаточно перекрасить каждую по отдельности, так как сами вершины одного цвета в корректной покраске, а значит образуют независимое множество, то есть их новые цвета не могут давать противоречие в раскраске между друг-другом, только с остальными вершинами. Если так вышло, что всех соседей v одного какого-то цвета, скажем i , можно перекрасить, то перекрасим v в цвет i , а всех соседей v цвета i в тот, который был найден как возможный, получим раскраску лучше, снова передадим её нашей эвристике, покрасим набор и повторим процедуру. Если процедура остановилась, то попробуем и для других вершин последнего цвета. Если и для них ничего нельзя изменить, то остановимся.

Этот подход улучшил метрики, вышли следующие результаты: 7, 20, 19, 94, 17, 113. То есть 18 баллов, следующим образом: 3, 3, 3, 3, 3, 3. Заметим, что на всех тестах этот процесс сошёлся, то есть проделывать такие улучшения больше было нельзя.